107年第三次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(C) 1. 燃油含硫量越低，氣缸油的總鹼值(TBN)如何對應？
A. 不變
B. 增加
C. 減少
D. 無任何關係

(A) 2. 冷媒壓縮機運轉不停的原因為何？
A. 電磁閥故障，常開不關
B. 電壓太低或欠相
C. 冷卻水泵浦未啟動
D. 排出壓力過高

(C) 3. 鍋爐鋼板及爐管因過度添加化學藥劑造成的腐蝕現象，稱為下列何者？
A. 電解腐蝕
B. 酸性銹蝕
C. 鹼性脆化
D. 過熱燒蝕

(C) 4. 下列何項不是造成二行程柴油機發生刮缸(scuffing) 的可能因素之一？
A. 汽缸油量不當
B. 過負荷運轉
C. 空氣過度乾燥
D. 汽缸套缸壁溫度調整不當

(D) 5. 現今船舶管理對柴油機的預防保養之觀念與做法，下列敘述何者正確？
A. 任其自然
B. 壞了再修
C. 聽候指示
D. 依保養及維修計畫

(B) 6. 柴油機掃氣溫度若低於露點溫度，會造成何種傷害？
A. 活塞環易折斷
B. 缸套酸性腐蝕
C. 活塞冠燒損
D. 燃燒不良

(B) 7. 使用螺帽拆裝專用油壓工具時，下列敘述何者錯誤？
A. 上緊前，檢查螺桿螺牙有無損傷
B. 上緊時不必先排出油壓缸內的空氣
C. 上緊的壓力不可超出規定
D. 檢查每個螺帽上緊之角度

(A) 8. 冷凍庫冷卻盤管結霜，會造成下列何種現象？
A. 阻礙冷凍庫空氣與冷媒間的熱傳
B. 冷凍庫溫度回氣溫度明顯下降
C. 冷凍庫排出空氣溫度有下降情形
D. 整體冷凍容量增加

(C) 9. 造成冷凍系統低壓端壓力太低之原因是為何？
A. 負荷過大
B. 冷媒太多

C. 冷媒太少
D. 電壓太低

(A) 10. 船上固定式滅火系統，由誰下令施放？
A. 船長
B. 輪機長
C. 滅火指揮官
D. 發現火勢太大，無法控制的人

(D) 11. 白合金（White Metal）因為摩擦係數小，一般係運用於機械構件之何處？
A. 拉伸強度材料
B. 抗腐蝕性材料
C. 耐衝擊材料
D. 軸承內襯材料

(C) 12. 柴油機活塞具有下列何者時，應量測每道環之外徑？
A. 刮油環
B. 密封環
C. 壓縮環
D. 導正環

(D) 13. 針對柴油機活塞冠進行補焊修理時，焊完後須進行機械加工，其原因為何？
A. 保持活塞冠頂部強度
B. 維持活塞整體剛性
C. 保護活塞環之磨損
D. 回復活塞冠頂部形狀

(D) 14. 檢查低速柴油機掃氣口的同時，亦可同時檢查其他部位，試問不包含下列何者？
A. 汽缸壁
B. 活塞環
C. 活塞桿
D. 高壓油泵

(B) 15. 回火熱處理目的，下列敘述何者正確？
A. 為增加鋼材的硬度
B. 為消除鋼材內部應力，增加韌性
C. 為消除鋼材內部應力，使其軟化
D. 使鋼材表面堅硬耐磨

(B) 16. 火管鍋爐沒有以下何種缺點?
A. 重量較重，體積大。
B. 爐水量大，處理要求高。
C. 爐水循環不良，不適用於高壓。
D. 產汽能量較小，效率較低。

(B) 17. 油浴式軸封之污染威脅，加裝淡水潤滑的水封系統（Water Sealing System），需注意事項為何？
A. 改善軸的重量適應較低的潤滑性
B. 軸承與軸不受侵蝕之材料
C. 冷卻水系統的改善
D. 淡水需求量強化的改善

(D) 18. 大型無鍵式螺槳安裝時，以濕式壓入(Wet Fit)螺葉，壓入之終極位置為?

A. 以拆除前所做的位置記號為準
B. 以拆除前所量測的位置距離準
C. 以說明書規範油壓鎖緊壓力為準
D. C項壓力為主，其餘兩項為輔

(D) 19. 大型螺槳與艉軸錐體的配合面接觸緊度，在檢驗時常使用的方法?
A. 上色接觸法
B. 儀器檢測法
C. 打擊聽音法
D. 壓力檢驗法

(A) 20. 有關量測軸系的震動頻率（Vibration frequency）之單位敘述，下列何者錯誤？
A. dB（decibel）
B. Hz（Hertz）
C. C.P.M.（Cycle per minute）
D. V.P.M.（Vibration per minute）

(D) 21. PV^n=常數，當n=r時，PV^r=常數，此過程為下列何者？
A. 可逆定壓過程
B. 可逆定容過程
C. 可逆定溫過程
D. 可逆絕熱過程

(B) 22. 國際標準組織(ISO)所明訂的各種海運燃油產品，其殘餾油品的中級燃料油如何表示？
A. TFO
B. IFO
C. HFO
D. MDO

(B) 23. 船上至少多久需舉行緊急操舵訓練？
A. 一個月
B. 三個月
C. 五個月
D. 七個月

(B) 24. 依消防檢查測試及演練摘要規定，至少多久需測試緊急滅火泵？
A. 無須測試
B. 二週
C. 三個月
D. 半年

(D) 25. 柴油機曲拐軸臂距的測量條件，下列何者錯誤？
A. 柴油機冷態
B. 船舶裝載條件相同
C. 船舶在夜間時
D. 柴油機更換活塞環後

(C) 26. 下列何者不是鍋爐水側腐蝕的原因？
A. 酸性侵蝕
B. 電解作用
C. 鹼性侵蝕
D. 氧化作用

(D) 27. 下列何種泵（Pump）於排出端的排出閥之前都裝有釋壓閥？
A. 離心泵
B. 噴射泵
C. 渦輪泵
D. 正排量泵

(B) 28. 在燃油黏度控制系統中，若應用通過毛細管進出口之壓力差作為黏度量測訊號，則當毛細管出口出現堵塞時，最終燃油的實際黏度會：
A. 持續的上升
B. 持續的下降
C. 維持在堵塞瞬間之黏度值
D. 黏度值出現Hunting式的變動

(A) 29. 在主機遙控操俥系統中，慢轉（Slow turning）的邏輯條件為：
A. 停俥時刻超過規定時刻
B. 要有緊急操縱指令
C. 在運行中完成換向的起動
D. 俥令轉向不一致，且低於發火轉速

(C) 30. 依據識別標準，以下何者為燃油管系之識別顏色？
A. 藍
B. 灰
C. 紅
D. 綠

(A) 31. 柴油機燃油霧化器中的針閥與針閥體是非常精密的偶件，為了密封和快速切斷燃油，其針閥的錐角（θ'）較針閥體座面的錐角（θ）約大多少度？
A. 0.5 ~ 1.0
B. 1.5 ~ 2.5
C. 3.0 ~ 4.0
D. 5.0 ~ 6.0

(A) 32. 二衝程柴油機啟動時，壓縮空氣有進入氣缸，但卻無任何燃油噴入燃燒室，其可能原因為何？
A. 噴油泵或燃油閥內有空氣
B. 燃油中含有水分
C. 氣缸內之壓縮壓力太低
D. 排氣閥漏洩

(C) 33. 停爐實施吹放，應採用下列何種方法？
A. 一度吹放法
B. 二度吹放法
C. 三度吹放法
D. 四度吹放法

(C) 34. 下列何者不是船舶鍋爐給水處理的方法？
A. 添加化學藥劑給水處理
B. 鍋爐定期吹放及補充給水
C. 自離子交換系統補充軟水
D. 自造水系統補充蒸餾淡水

(D) 35. 潤滑油的煉製程序中，加氫處理的主要目的是：
A. 消泡沫

B. 清淨
C. 極壓
D. 抗氧化

(C) 36. 橋式整流電路中，若有一顆二極體燒損形成斷路，則整流電路會呈現何種現象？
A. 電壓輸出呈短路現象
B. 輸出電壓值倍增
C. 成為半波整流
D. 電壓輸出呈開路現象

(A) 37. 進入鍋爐維修之前，下列何者是須特別注意的事項，以維人員的安全？
A. 須先加以充分的通氣作業
B. 須先加以充分的加油作業
C. 須先加以充分的加水作業
D. 須先加以充分的加汽作業

(B) 38. 下列那個原因會影響過熱器之終端蒸汽溫度？
A. 空氣溫度
B. 蒸汽流量
C. 大氣壓力
D. 燃油溫度

(A) 39. 柴油機噴油泵柱塞套筒過度磨損將導致：
A. 噴油壓力下降
B. 噴油正時提前
C. 燃油溫度升高
D. 噴油量增加

(C) 40. 下列何者並非排氣溫度過高之因素？
A. 噴油定時過晚
B. 燃油霧化品質差
C. 供油量太少
D. 掃氣壓力低落